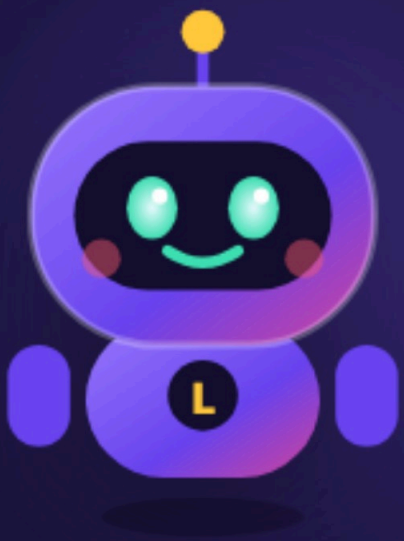
Ludoteka Campus
Colegio Francisco Arango

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

Manual Técnico

Arquitectura, tecnologías, modelo de datos, configuración, mantenimiento y diagnóstico del sistema.



EDICIÓN

Versión 1.0 · octubre de 2026

EQUIPO

Darwin Joan Aveiga Mora · Arquitectura y desarrollo full stack
Mariana Sofía Azabache Moreno · Project manager, diseño UI/UX y frontend
Julián Esteban Chávez Zamora · QA y apoyo en backend

Sistema	Ludoteka Campus (antes EduQuest)
Institución	Colegio Francisco Arango
Versión del documento	1.0, octubre de 2026
Producción	ludoteka-campus.onrender.com
Equipo	Darwin Joan Aveiga Mora (arquitectura y desarrollo full stack), Mariana Sofía Azabache Moreno (project manager, área creativa, diseño UI/UX y frontend), Julián Esteban Chávez Zamora (QA y apoyo en backend)

Contenido

1. Introducción
2. Descripción general
3. Requisitos
4. Arquitectura
5. Tecnologías
6. Estructura del código
7. Modelo de datos
8. Seguridad
9. Configuración
10. Instalación y despliegue
11. Mantenimiento
12. Respaldo y recuperación
13. Monitoreo
14. Calidad y pruebas
15. Solución de problemas
16. Glosario

1. Introducción

Propósito

Este manual explica cómo está construido Ludoteka Campus y cómo se instala, configura, mantiene y diagnostica. Sirve para que una persona que no participó en el desarrollo pueda hacerse cargo del sistema.

Público

Desarrolladores, personal de sistemas del colegio y evaluadores técnicos. Se asume conocimiento básico de Node.js, SQL y Git. Para el uso de la aplicación está el Manual de usuario.

Alcance

Cubre la aplicación web, la API, la base de datos, los servicios externos y el despliegue en Render. Los detalles de cada tema están en los documentos de referencia de `docs/`, que este manual enlaza.

2. Descripción general

Ludoteka Campus es el campus virtual gamificado del Colegio Francisco Arango. Reúne en una sola aplicación web:

- **Aula:** cursos, unidades, lecciones, tareas, cartelera y foros.
- **Evaluación:** banco de preguntas, prácticas, exámenes en modo kiosco con control de integridad y sala en vivo.
- **Calificaciones:** planilla ponderada (escala 1.0 a 5.0), asistencia, rúbricas y alertas de riesgo.
- **Juego:** campus isométrico, XP, rachas, insignias, Arcade de 10 juegos y Arena por equipos.
- **Estudio:** Mi ruta adaptativa, Cuaderno con tarjetas de repaso, metas y sesiones de enfoque.
- **Biblioteca:** archivos con búsqueda híbrida y tutor de IA que cita sus fuentes.
- **Gobierno escolar:** coordinación, rectoría, portal de familia, mensajes y Observatorio (preguntas en español convertidas a SQL de solo lectura).
- **Cuentas y acceso:** contraseña con código por correo, dispositivos de confianza, passkeys y acceso facial.
- **Ley 1581:** documentos legales versionados, aceptación (el acudiente acepta por el menor), descarga y solicitud de eliminación de datos.

Hay seis roles: Estudiante, Docente, Coordinación, Rectoría, Acudiente y Administración. Qué ve y qué puede hacer cada uno está en Roles y permisos.

3. Requisitos

Usuario final

Elemento	Requisito
Navegador	Safari 14 o superior (iPhone, iPad, Mac) o Chrome 90 o superior (Android, Windows, macOS, Linux). Edge actual funciona por ser Chromium
Conexión	Internet permanente; la aplicación no trabaja sin conexión
Correo	Un buzón real para recibir el código de ingreso y la clave temporal
Cámara	Solo para el acceso facial
Micrófono	Solo para dictado y comandos de voz
Lector biométrico o PIN del sistema	Solo para passkeys (Windows Hello, Face ID, Touch ID o huella)

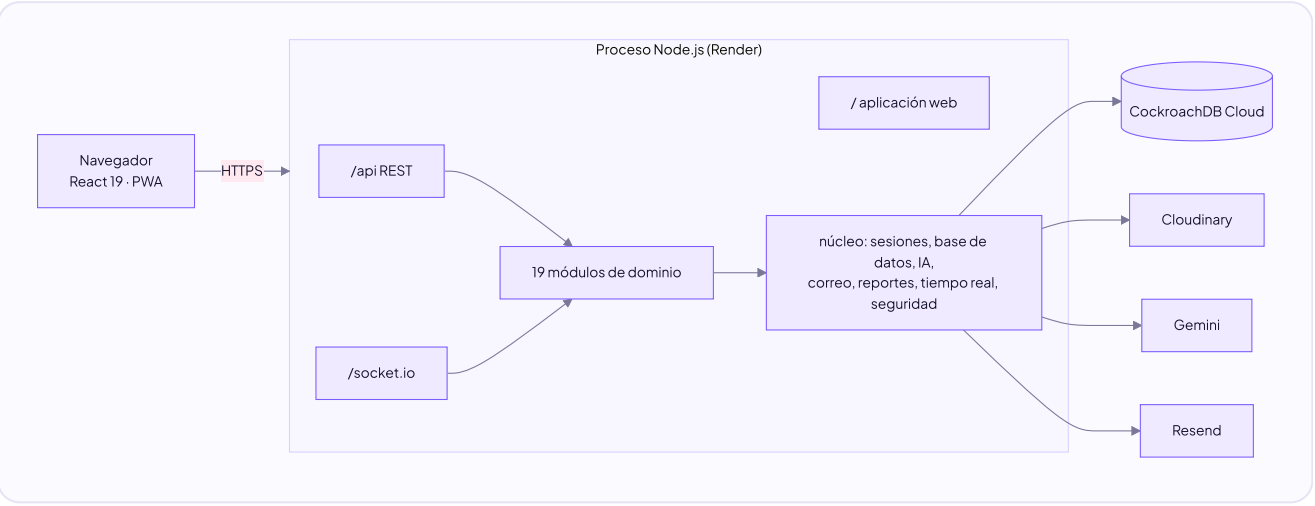
Servidor y servicios

Elemento	Requisito	En producción hoy
Node.js	20 o superior (22 recomendado)	22.14.0
Base de datos	CockroachDB con soporte de `VECTOR` y `CREATE VECTOR INDEX`, e índices vectoriales habilitados	CockroachDB Cloud v26.2.7, `feature.vector_index.enabled = true`
Usuario de la base	Administrador del clúster (lo exige el Observatorio para `SET LOCAL ROLE`)	Usuario por defecto de CockroachDB Cloud
Hospedaje	Cualquier servidor que ejecute Node y exponga HTTPS	Render, Web Service gratuito, región Virginia
Archivos	Cloudinary	Cuenta gratuita
IA	Proveedor compatible con la API de OpenAI	Google Gemini (AI Studio)
Correo	Resend con dominio verificado	Resend

Solo hay un proceso: no se necesita Redis, colas ni servidor de archivos. Con más de una instancia el sistema no funciona bien (ver Límites conocidos).

4. Arquitectura

Monolito modular: un repositorio, un proceso de Node.js y una base de datos. El mismo proceso entrega la API REST (`/api`), el canal de tiempo real (`/socket.io`) y la aplicación web compilada (`/`).



Capas:

Capa	Ubicación	Responsabilidad
Presentación	`apps/web`	Pantallas, campus isométrico, sesión del navegador, voz, rostro y passkeys
Contratos	`packages/contracts`	Roles y esquemas zod compartidos: la web y la API validan con las mismas reglas
Aplicación	`apps/api/src/modules`	Reglas de negocio por módulo; cada uno expone solo su `public-api.ts`
Núcleo	`apps/api/src/core`	Infraestructura compartida
Datos	`db/migrations` y CockroachDB	Esquema versionado en SQL

Comunicación entre módulos:

- **Síncrona, en una sola dirección:** un módulo llama a otro solo por su fachada `public-api.ts` . `npm run deps:check` rechaza cualquier otra importación.
- **Por eventos:** XP, insignias, avisos y correos reaccionan a eventos de dominio (`lesson.completed` , `attempt.graded` , `risk.alert_raised` …). Los eventos viven en memoria, sin cola.

Tiempo real: Socket.IO para la sala en vivo, la Arena y las alertas de integridad. Las pantallas en vivo también consultan cada pocos segundos por si el socket se cae. Los avisos se consultan cada 60 s.

El detalle (arranque, tabla de módulos, eventos y decisiones de diseño) está en Arquitectura.

5. Tecnologías

Capa	Tecnología
Lenguaje	TypeScript 5 en modo `strict` en todo el repositorio
Frontend	React 19, Vite 7, TanStack Query 5, React Router 7, Radix UI, Framer Motion, vite-plugin-pwa
Biometría y voz	`@vladmandic/face-api`, Web Speech API, WebAuthn (`@simplewebauthn/browser`)
Backend	NestJS 11 (Express), Socket.IO 4, `@nestjs/event-emitter`, `@nestjs/throttler`, helmet
Datos	CockroachDB, Kysely 0.28, driver `pg`
Autenticación	JWT de acceso de 20 minutos, refresh opaco en cookie `HttpOnly`, argon2id, `@simplewebauthn/server`
Validación	zod 3
Reportes	pdfkit, exceljs, qrcode
Pruebas y calidad	Playwright (WebKit y Chromium), dependency-cruiser
Despliegue	Render (Node 22)

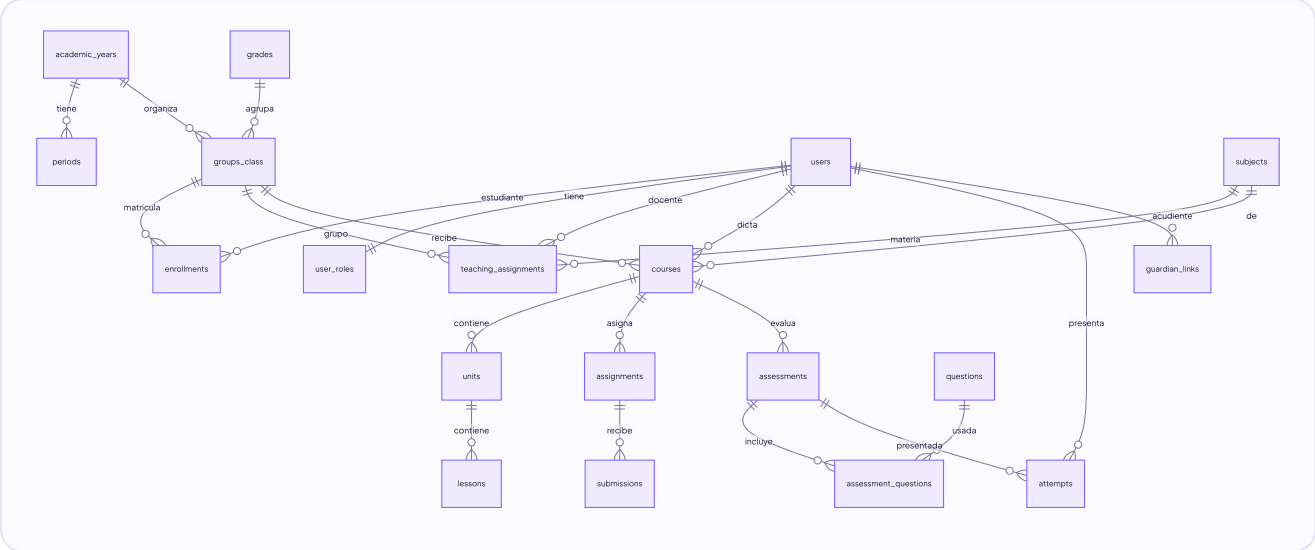
6. Estructura del código

```
apps/api              API NestJS
  src/main.ts         Arranque: variables, migraciones, siembra, servidor
  src/app.module.ts   Registro de módulos y guardias globales
  src/core/           auth, config, database, ai, mail, reports, realtime, security, events
  src/modules/        Un directorio por módulo con controller, service, module y public-api.ts
  scripts/            library-seed.ts (carga de la biblioteca)
apps/web              Aplicación React
  src/app/            Router, shell, navegación por rol, guía Luka/Luna
  src/features/       Pantallas por área
  src/shared/         Sesión, cliente HTTP, voz, rostro, passkeys, catálogo de edificios
  src/ui/             Componentes base y dibujo isométrico
  e2e/                Pruebas Playwright
packages/contracts    Roles y esquemas zod
db/migrations         Esquema SQL (0000 a 0032)
db/seeds              Contenido demo y manifiesto de la biblioteca
docs/manuales         Manuales en Markdown, capturas (img/) y PDF (pdf/, generados con npm run docs:pdf)
render.yaml           Definición del servicio en Render
```

Convenciones de código y cómo agregar endpoints, tablas, eventos o módulos: Desarrollo.

7. Modelo de datos

112 tablas y 12 vistas (producción, octubre de 2026), agrupadas por módulo. Claves `UUID`, fechas `TIMESTAMPTZ` calculadas en hora de Bogotá, enumeraciones como `STRING` con `CHECK` y sin triggers. Entidades académicas principales:



- Un **curso** es único por materia, grupo y año, y tiene un docente.
- Una **matrícula** es única por estudiante y año.
- Una **evaluación** es de tipo `practice`, `exam` o `live`; solo puede haber un intento activo por estudiante y evaluación.
- El **Observatorio** solo lee doce vistas `v_*` con el rol `ludoteka_reader`.
- La **biblioteca** guarda fragmentos de texto con un índice de texto completo en español y un vector de 768 dimensiones para la búsqueda semántica.

Tablas por módulo, migraciones y particularidades de CockroachDB: Modelo de datos.

8. Seguridad

Tema	Resumen
Ingreso	Contraseña (argon2id) más código de 6 dígitos por correo. Un dispositivo de confianza evita el código por 30 días. Passkeys y rostro como alternativas sin contraseña
Sesión	JWT de acceso de 20 minutos por pestaña; refresh opaco de 14 días en cookie `HttpOnly`, rotativo, con detección de reuso. Una sola cuenta por navegador
Autorización	Rol en cada ruta (`@Roles`) y relación en cada dato (docente–curso, acudiente–hijo, estudiante–matrícula)
Protección web	helmet con CSP estricta y HSTS; límite de peticiones por IP y por cuenta; bloqueo progresivo
Biometría	El rostro se procesa en el navegador; el servidor recibe vectores de 128 números y los guarda cifrados con AES-256-GCM
IA	Cada función quita los datos personales que no necesita; el Observatorio corre en una transacción de solo lectura con rol restringido
Datos personales	Ley 1581: aceptación versionada, autorización del acudiente para menores, descarga y solicitud de eliminación
Secretos	Solo en variables de entorno; nunca en el repositorio

El detalle y la lista de riesgos conocidos pendientes están en Seguridad.

9. Configuración

Toda la configuración es por variables de entorno, validadas al arrancar (`apps/api/src/core/config/env.ts`). Si falta una obligatoria, la API no arranca.

Variable	Obligatoria	Para qué
`DATABASE_URL`	Sí	Conexión a CockroachDB
`JWT_SECRET`	Sí	Firma de sesiones y códigos
`APP_PUBLIC_URL` , `CORS_ORIGIN`	Sí, en producción	Dominio público: enlaces de correo, QR, passkeys y CORS
`AI_*`	No	Proveedor de IA; sin clave, todo usa el camino local
`CLOUDINARY_URL`	Para la biblioteca	Subida de archivos
`RESEND_API_KEY` , `MAIL_FROM`	Sí, en producción	Códigos de ingreso, claves temporales y avisos
`LAB_OTP_INBOX`	No	Buzón que recibe los códigos de las cuentas de laboratorio
`FACIAL_*`	No	Umbral, bloqueo, retención y llave del acceso facial
`INTEGRITY_SUSPEND_AFTER`	No	Violaciones antes de suspender un examen (3)
`SEED_PASSWORD`	Sí, en una base vacía	Clave de las cuentas de laboratorio

Valores, valores por defecto y cuáles son secretos: Operación. Plantilla: `apps/api/.env.example` .

10. Instalación y despliegue

Paso a paso en el Manual de instalación. En resumen:

1. Crear el clúster de CockroachDB y el usuario.
2. Crear las cuentas de Cloudinary, Google AI Studio y Resend.
3. Crear el servicio en Render desde `render.yaml` y cargar las variables secretas.
4. Al arrancar, la API aplica las migraciones y siembra el colegio de demostración.
5. Entrar con la cuenta de administración de laboratorio y crear las cuentas reales.

Cada push a la rama principal vuelve a desplegar. Si una migración falla, Render mantiene la versión anterior.

Docker: el `Dockerfile` construye la misma aplicación en una imagen de producción (multi-etapa, Node 22, usuario `node`, healthcheck propio). `docker-compose.yml` la levanta con el `.env` y `docker-compose.cockroach.yml` le suma una CockroachDB local de un nodo para trabajar sin tocar la nube. Render no usa la imagen; sigue con el runtime de Node. Ver Instalación con Docker.

11. Mantenimiento

Tarea	Frecuencia	Cómo
Cambiar el modelo de IA	Cuando Google retire un modelo o cambie la cuota	Operación
Rotar secretos	Si se exponen o sale alguien del equipo	Operación
Completar los vectores de la biblioteca	Después de cargar archivos si la cuota de IA se agotó	`npm run library:seed -w @eduquest/api`
Aplicar migraciones	Automático en cada despliegue	`npm run migrate` para hacerlo a mano
Actualizar dependencias	Cada periodo académico	`npm outdated`, actualizar, y correr `typecheck`, `deps:check`, `build` y e2e
Nuevo año lectivo	Una vez al año	El año y sus periodos se crean con SQL (ver abajo); después administración crea grupos, carga docente, matrículas y cursos en Institución
Revisar solicitudes de datos	Semanal	Administración → Usuarios (tarjeta «Solicitudes de eliminación de datos»)

Nuevo año lectivo: la aplicación no tiene pantalla para años ni periodos. En la consola SQL del clúster:

```
UPDATE academic_years SET is_current = false WHERE is_current;
INSERT INTO academic_years (name, starts_on, ends_on, is_current) VALUES ('2027', '2027-01-18', '2027-11-30',
true);
INSERT INTO periods (academic_year_id, name, position, starts_on, ends_on)
SELECT id, v.name, v.position, v.starts_on::DATE, v.ends_on::DATE
FROM academic_years
CROSS JOIN (VALUES
  ('Periodo 1', 1, '2027-01-18', '2027-04-09'),
  ('Periodo 2', 2, '2027-04-12', '2027-06-18'),
  ('Periodo 3', 3, '2027-07-06', '2027-09-10'),
  ('Periodo 4', 4, '2027-09-13', '2027-11-30')
) AS v (name, position, starts_on, ends_on)
WHERE academic_years.name = '2027';
```

Ajuste las fechas al calendario del colegio. Los grupos pertenecen a un año, así que después hay que crearlos de nuevo para el año nuevo (la plantilla de estructura de Institución crea lo que falte) y matricular a los estudiantes.

Cambios al esquema: un archivo nuevo en `db/migrations` con el siguiente número. Nunca se edita una migración ya aplicada, porque no tiene efecto.

Ambiente local: el `.env` local apunta a la misma base de producción. Todo script que se corra en local (`migrate`, `seed`, `library:seed`) modifica producción.

12. Respaldo y recuperación

Qué	Dónde vive	Respaldo
Código	GitHub (`Joan-Mora/ludoteka-campus`)	El propio historial de Git
Datos	CockroachDB Cloud	Respaldos administrados del clúster. Revisar la frecuencia y la retención del plan en la consola de CockroachDB Cloud → **Backup and Restore**
Archivos de la biblioteca	Cloudinary	La base guarda el `public_id` , la fuente y la licencia de cada archivo; el manifiesto `db/seeds/library/manifest.json` permite volver a cargar la biblioteca oficial
Plantillas faciales	Base de datos, cifradas	Dependen de `FACIAL_ENC_KEY` (o de `JWT_SECRET` si está vacía). **Guarde esa llave en un gestor de secretos:** sin ella las plantillas no se pueden leer
Configuración	Render → Environment	Mantener una copia de los valores en un gestor de secretos del colegio

Recuperar el servicio:

1. Si el despliegue nuevo falla, Render sigue sirviendo el anterior. Corrija y vuelva a hacer push, o use **Rollback** en Render.
2. Si se dañaron datos, restaure desde la consola de CockroachDB Cloud y verifique con `GET /api/health` .
3. Si se perdió la llave facial, cada persona debe registrar su rostro de nuevo desde Ajustes.

13. Monitoreo

Qué	Dónde
Servicio y base	`GET /api/health` responde `{"ok":true,"db":"up"}`
Registros	Render → Logs
Correos	Tabla `email_outbox` (`sent` o `logged`)
Uso de IA	Tabla `ai_usage` por función y modelo
Auditoría	Tabla `audit_log` : ingresos, bloqueos, reuso de sesión y cambios de cuentas
Observatorio	Tabla `nl_queries`

14. Calidad y pruebas

Control	Comando	Qué asegura
Tipos	`npm run typecheck`	Contratos, API, scripts y web compilan en modo estricto
Fronteras	`npm run deps:check`	Ningún módulo usa archivos internos de otro
Build	`npm run build`	Lo mismo que corre Render
Pruebas de extremo a extremo	`npm run e2e -w @eduquest/web`	Rutas públicas y de cada rol, sin errores de JavaScript ni de CSP ni desborde horizontal; flujos de ingreso, passkeys, una cuenta por navegador, foros, sala en vivo, mensajes, Arcade, Mi ruta y biblioteca

Las pruebas corren en cuatro perfiles: iPhone 13, iPad y Safari de escritorio (WebKit) y Pixel 7 (Chromium). `npm run e2e:prod -w @eduquest/web` repite el smoke contra producción. Detalle en Desarrollo.

Antes de cada entrega: `typecheck`, `deps:check` y las pruebas e2e del área modificada.

15. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El despliegue no queda en vivo	Una migración falló o falta `DATABASE_URL` o `JWT_SECRET`	Leer Render → Logs; corregir con una migración nueva
La primera carga tarda medio minuto	El plan gratuito durmió el servicio tras 15 minutos sin uso	Esperado; un plan pago lo evita
El tutor, el Cuaderno o Mi ruta responden sin IA	Cuota de Gemini agotada o `AI_API_KEY` vacía	Revisar la cuota en Google AI Studio; el sistema sigue funcionando
No llegan los códigos de ingreso	`RESEND_API_KEY` vacía o dominio sin verificar	Revisar `email_outbox` y la configuración de Resend
«Este navegador ya tiene abierta la sesión de…»	Otra cuenta tiene sesión en ese navegador	Cerrar esa sesión y volver a entrar
Las passkeys fallan tras cambiar de dominio	`APP_PUBLIC_URL` o `CORS_ORIGIN` no coinciden con el dominio	Ajustar ambas variables
El acceso facial no reconoce a nadie	Cambió la llave facial	Restaurar la llave anterior o volver a registrar los rostros
Falla subir a la biblioteca	`CLOUDINARY_URL` vacía o revocada	Revisar la variable en Render
El Observatorio responde error de permisos	El usuario de la base no es administrador del clúster	Usar un usuario administrador en `DATABASE_URL`

Más casos en Operación.

16. Glosario

Término	Significado
Acudiente	Padre, madre o tutor legal vinculado a uno o más estudiantes
Campus	Pantalla de inicio en forma de mapa isométrico; cada sección es un edificio
Código de ingreso	Número de 6 dígitos que llega al correo después de la contraseña
Dispositivo de confianza	Navegador en el que no se pide el código durante 30 días
Embedding	Vector numérico que representa el significado de un texto; permite la búsqueda semántica
Kiosco	Modo de examen a pantalla completa que registra salidas y cambios de pestaña
Luka o Luna	Compañero guía de la aplicación
Migración	Archivo SQL numerado que cambia el esquema de la base
Observatorio	Módulo que convierte preguntas en español a consultas SQL de solo lectura
Passkey	Llave de acceso guardada en el dispositivo (Windows Hello, Face ID, Touch ID, huella)
Refresh	Credencial de larga duración en cookie que renueva el acceso sin volver a entrar
SM-2	Algoritmo de repetición espaciada de las tarjetas del Cuaderno
XP	Puntos de experiencia que se ganan al aprender y jugar